

**2009年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）**  
**数学I**

参考公式：

样本数据  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的方差  $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ , 其中  $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

一、填空题：本大题共14小题，每小题5分，共70分。

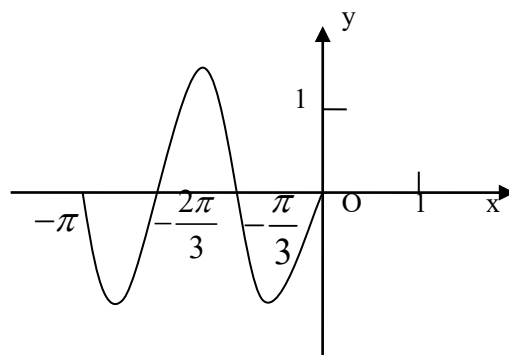
1. 若复数  $z_1 = 4 + 29i, z_2 = 6 + 9i$ ，其中  $i$  是虚数单位，则复数  $(z_1 - z_2)i$  的实部为\_\_\_\_\_

2. 已知向量  $\mathbf{a}$  和向量  $\mathbf{b}$  的夹角为  $30^\circ$ ， $|\mathbf{a}| = 2, |\mathbf{b}| = \sqrt{3}$ ，则向量  $\mathbf{a}$  和向量  $\mathbf{b}$  的数量积  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$  \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ .

3. 函数  $f(x) = x^3 - 15x^2 - 33x + 6$  的单调减区间为\_\_\_\_\_

4. 函数  $y = A \sin(\omega x + \varphi)$  ( $A, \omega, \varphi$  为常数，

$A > 0, \omega > 0$ ) 在闭区间  $[-\pi, 0]$  上的图象如图所示，则  
 $\omega =$  \_\_\_\_\_ .



5. 现有5根竹竿，它们的长度（单位：m）分别为2.5，2.6，2.7，2.8，2.9，若从中一次随机抽取2根竹竿，则它们的长度恰好相差0.3m的概率为\_\_\_\_\_ .

6. 某校甲、乙两个班级各有5名编号为1，2，3，4，5的学生进行投篮练习，每人投10次，投中的次数如下表：

| 学生 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 |
|----|----|----|----|----|----|
| 甲班 | 6  | 7  | 7  | 8  | 7  |
| 乙班 | 6  | 7  | 6  | 7  | 9  |

则以上两组数据的方差中较小的一个为  $s^2 =$  \_\_\_\_\_ .

7.右图是一个算法的流程图,最后输出的  $W =$  \_\_\_\_\_ .

8.在平面上,若两个正三角形的边长的比为1: 2,则它们的面积比为1: 4,类似地,在空间,若两个正四面体的棱长的比为1: 2,则它们的体积比为\_\_\_\_\_ .

9.在平面直角坐标系  $xOy$  中,点P在曲线  $C: y = x^3 - 10x + 3$  上,且在第二象限内,已知曲线C在点P处的切线的斜率为2,则点P的坐标为\_\_\_\_\_.

10.已知  $a = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ , 函数  $f(x) = a^x$ , 若实数  $m, n$  满足  $f(m) > f(n)$ , 则  $m, n$  的大小关系为 \_\_\_\_\_ .

11.已知集合  $A = \{x | \log_2 x \leq 2\}$ ,  $B = (-\infty, a)$ , 若  $A \subseteq B$  则实数  $a$  的取值范围是  $(c, +\infty)$ , 其中  $c =$  \_\_\_\_\_ .

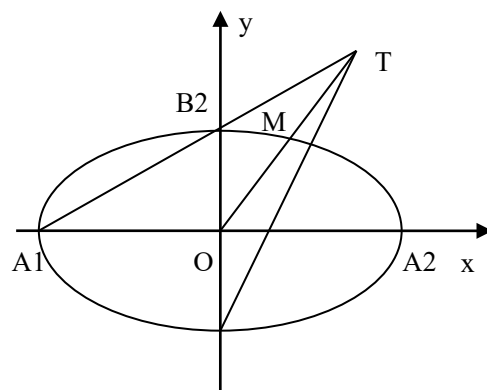
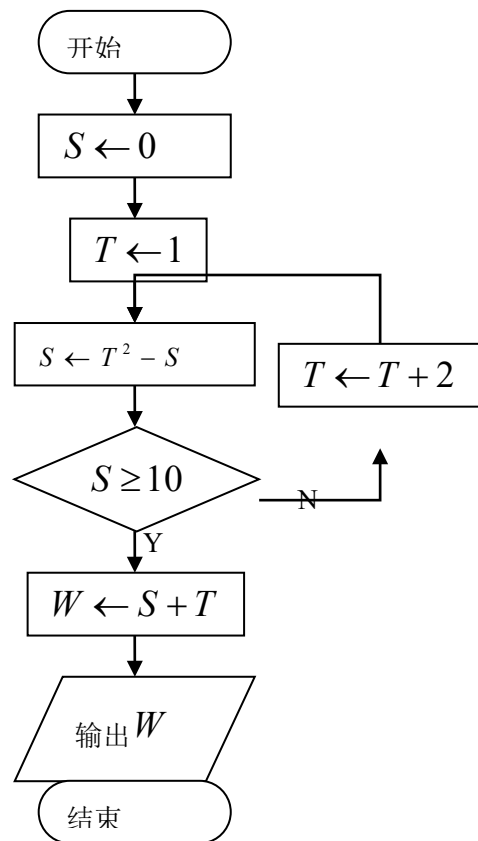
12.设  $\alpha$  和  $\beta$  为不重合的两个平面,给出下列命题: (1) 若  $\alpha$  内的两条相交直线分别平行于  $\beta$  内的两条直线,则  $\alpha$  平行于  $\beta$ ; (2) 若  $\alpha$  外一条直线  $l$  与  $\alpha$  内的一条直线平行,则  $l$  和  $\alpha$  平行; (3) 设  $\alpha$  和  $\beta$  相交于直线  $l$ , 若  $\alpha$  内有一条直线垂直于  $l$ , 则  $\alpha$  和  $\beta$  垂直; (4) 直线  $l$  与  $\alpha$  垂直的充分必要条件是  $l$  与  $\alpha$  内的两条直线垂直.

上面命题中,真命题的序号\_\_\_\_\_ (写出所有真命题的序号) .

13. 如图,在平面直角坐标系  $xOy$  中,  $A_1, A_2, B_1, B_2$  为椭圆

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的四个顶点,  $F$  为其右焦点, 直线  $A_1B_2$  与直线  $B_1F$  相交于点T, 线段  $OT$  与椭圆的交点  $M$  恰为线段  $OT$  的中点, 则该椭圆的离心率为\_\_\_\_\_.

14. 设  $\{a_n\}$  是公比为  $q$  的等比数列,  $|q| > 1$ , 令



$b_n = a_n + 1 (n=1, 2, \dots)$  若数列  $\{b_n\}$  有连续四项在集合  $\{-53, -23, 19, 37, 82\}$  中, 则  $6q =$

二、解答题: 本大题共6小题, 共计90分。

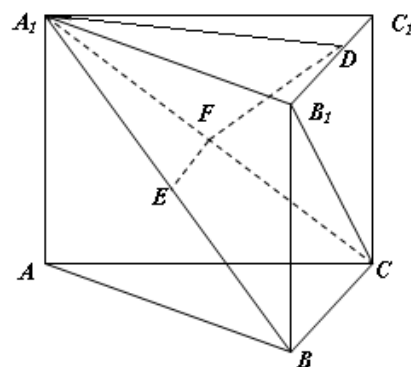
15. (本小题满分14分)。

设向量  $\mathbf{a} = (4\cos\alpha, \sin\alpha), \mathbf{b} = (\sin\beta, 4\cos\beta), \mathbf{c} = (\cos\beta, -4\sin\beta)$  (1) 若  $\mathbf{a}$  与  $\mathbf{b} - 2\mathbf{c}$  垂直, 求  $\tan(\alpha + \beta)$  的值; (2) 求  $|\mathbf{b} + \mathbf{c}|$  的最大值; (3) 若  $\tan\alpha \tan\beta = 16$ , 求证:  $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 。

16. (本小题满分14分)

如图, 在直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中,  $E, F$  分别是  $A_1B, A_1C$  的中点, 点  $D$  在  $B_1C_1$  上,  $A_1D \perp B_1C$

求证: (1)  $EF \parallel$  平面  $ABC$  (2) 平面  $A_1FD \perp$  平面  $BB_1C_1C$



17. (本小题满分14分)

设  $\{a_n\}$  是公差不为零的等差数列,  $S_n$  为其前  $n$  项和, 满足

$a_2^2 + a_3^2 = a_4^2 + a_5^2, S_7 = 7$  (1) 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式及前  $n$  项和  $S_n$ ; (2) 试求所有的正整数  $m$

, 使得  $\frac{a_m a_{m+1}}{a_{m+2}}$  为数列  $\{a_n\}$  中的项.

18. (本小题满分16分)

在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知圆  $C_1: (x+3)^2 + (y-1)^2 = 4$  和圆

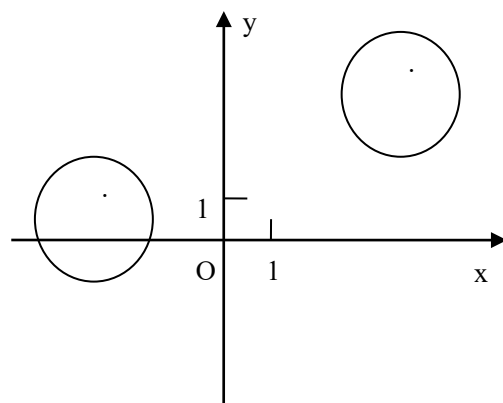
$C_2: (x-4)^2 + (y-5)^2 = 4$  (1) 若直线  $l$  过点  $A(4, 0)$ , 且被

圆  $C_1$  截得的弦长为  $2\sqrt{3}$ , 求直线  $l$  的方程; (2) 设  $P$  为平面上的

点, 满足: 存在过点  $P$  的无穷多对互相垂的直线  $l_1$  和  $l_2$ , 它们分别

与圆  $C_1$  和圆  $C_2$  相交, 且直线  $l_1$  被圆  $C_1$  截得的弦长与直线  $l_2$  被圆

$C_2$  截得的弦长相等, 试求所有满足条件的点  $P$  的坐标.



19.(本小题满分16分)

按照某学者的理论,假设一个人生产某产品单件成本为 $a$ 元,如果他卖出该产品的单价为 $m$ 元,则他的

满意度为 $\frac{m}{m+a}$ ;如果他买进该产品的单价为 $n$ 元,则他的满意度为 $\frac{n}{n+a}$ .如果一个人对两种交易(卖出或买进)的满意度分别为 $h_1$ 和 $h_2$ ,则他对这两种交易的综合满意度为 $\sqrt{h_1 h_2}$ .

现假设甲生产A、B两种产品的单件成本分别为12元和5元,乙生产A、B两种产品的单件成本分别为3元和20元,设产品A、B的单价分别为 $m_A$ 元和 $m_B$ 元,甲买进A与卖出B的综合满意度为 $h_{\text{甲}}$ ,乙卖出A与买进B的综合满意度为 $h_{\text{乙}}$

求 $h_{\text{甲}}$ 和 $h_{\text{乙}}$ 关于 $m_A$ 、 $m_B$ 的表达式;当 $m_A = \frac{3}{5}m_B$ 时,求证: $h_{\text{甲}} = h_{\text{乙}}$ ;

设 $m_A = \frac{3}{5}m_B$ ,当 $m_A$ 、 $m_B$ 分别为多少时,甲、乙两人的综合满意度均最大?最大的综合满意度为多少?

记(2)中最大的综合满意度为 $h_0$ ,试问能否适当选取 $m_A$ 、 $m_B$ 的值,使得 $h_{\text{甲}} \geq h_0$ 和 $h_{\text{乙}} \geq h_0$ 同时成立,但等号不同时成立?试说明理由。

求 $h_{\text{甲}}$ 和 $h_{\text{乙}}$ 关于 $m_A$ 、 $m_B$ 的表达式;当 $m_A = \frac{3}{5}m_B$ 时,求证: $h_{\text{甲}} = h_{\text{乙}}$ ;

设 $m_A = \frac{3}{5}m_B$ ,当 $m_A$ 、 $m_B$ 分别为多少时,甲、乙两人的综合满意度均最大?最大的综合满意度为多少?

记(2)中最大的综合满意度为 $h_0$ ,试问能否适当选取 $m_A$ 、 $m_B$ 的值,使得 $h_{\text{甲}} \geq h_0$ 和 $h_{\text{乙}} \geq h_0$ 同时成立,但等号不同时成立?试说明理由。

20. (本小题满分16分)设 $a$ 为实数,函数 $f(x) = 2x^2 + (x-a)|x-a|$ .若 $f(0) \geq 1$ ,求 $a$ 的取值范围;求 $f(x)$ 的最小值;设函数 $h(x) = f(x), x \in (a, +\infty)$ ,直接写出(不需给出演算步骤)不等式 $h(x) \geq 1$ 的解集.

## 数学II（附加题）

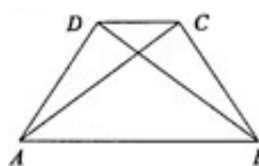
参考公式： $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .

21.[选做题]在A、B、C、D四小题中只能选做两题，每小题10分，共计20分。请在答题卡指定区域内作答，解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

A.选修4-1：几何证明选讲

如图，在四边形ABCD中， $\triangle ABC \cong \triangle BAD$ .

求证： $AB \parallel CD$ .



(第21-A题图)

B. 选修4-2：矩阵与变换

求矩阵  $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$  的逆矩阵.

C. 选修4-4：坐标系与参数方程

已知曲线C的参数方程为  $\begin{cases} x = \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}} \\ y = 3(t + \frac{1}{t}) \end{cases}$ , ( $t$  为参数,  $t > 0$ ).

求曲线C的普通方程。

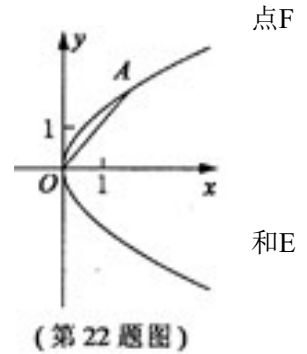
D. 选修4-5：不等式选讲

设  $a \geq b > 0$ , 求证： $3a^3 + 2b^3 \geq 3a^2b + 2ab^2$ .

**[必做题]**第22题、第23题，每题10分，共计20分。请在答题卡指定区域内作答，解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

22. (本题满分10分)

在平面直角坐标系  $xOy$  中，抛物线  $C$  的顶点在原点，经过点  $A(2, 2)$ ，其焦点  $F$  在  $x$  轴上。



(1) 求抛物线  $C$  的标准方程；

(2) 求过点  $F$ ，且与直线  $OA$  垂直的直线的方程；

(3) 设过点  $M(m, 0) (m > 0)$  的直线交抛物线  $C$  于  $D$ 、 $E$  两点， $ME = 2DM$ ，记  $D$  和  $E$  两点间的距离为  $f(m)$ ，求  $f(m)$  关于  $m$  的表达式。

23. (本题满分10分)

对于正整数  $n \geq 2$ ，用  $T_n$  表示关于  $x$  的一元二次方程  $x^2 + 2ax + b = 0$  有实数根的有序数组  $(a, b)$  的组数，其中  $a, b \in \{1, 2, \dots, n\}$  ( $a$  和  $b$  可以相等)；对于随机选取的  $a, b \in \{1, 2, \dots, n\}$  ( $a$  和  $b$  可以相等)，记  $P_n$  为关于  $x$  的一元二次方程  $x^2 + 2ax + b = 0$  有实数根的概率。

(1) 求  $T_{n^2}$  和  $P_{n^2}$ ；

(2) 求证：对任意正整数  $n \geq 2$ ，有  $P_n > 1 - \frac{1}{\sqrt{n}}$ 。